

Izdošanas datums 16-Jūl-1996

Pārskatīšanas datums 01-Feb-2024

Izmaiņu kārtas skaits 3

## 1. IEDAĻA. VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA

### 1.1. Produkta identifikators

|                            |                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| Produkta apraksts:         | <b>Titanium(IV) ethoxide</b>                     |
| Cat No. :                  | <b>44670</b>                                     |
| Sinonīmi                   | Tetraethyl orthotitanate                         |
| CAS Nr                     | 3087-36-3                                        |
| EK Nr                      | 221-410-8                                        |
| Molekulformula             | C <sub>8</sub> H <sub>20</sub> O <sub>4</sub> Ti |
| REACH reģistrācijas numurs | -                                                |

### 1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Ieteicamais pielietojums                  | Laboratorijas ķīmikālijas. |
| Lietošanas veidi, kurus neiesaka izmantot | Informācija nav pieejama   |

### 1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

|                       |                                                                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uzņēmējs<br>abiedrība | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-pasta adrese        | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Tālruna numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Informācijai , telefona zvans: 001-800-227-6701  
Informācijai , telefona zvans: +32 14 57 52 11

Telefona numurs avarijas gadījumā, : +32 14 57 52 99  
Telefona numurs avarijas gadījumā, : 001-201-796-7100

Telefona numurs, : 001-800-424-9300  
Telefona numurs, : 001-703-527-3887

## 2. IEDAĻA. BĪSTAMĪBAS APZINĀŠANA

### 2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana

**CLP klasificēšanu - Regulā (EK) Nr. 1272/2008**

**Fizikālo faktoru izraisītā bīstamība**

Uzliesmojoši šķidrumi

3. kategorija (H226)

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Titanium(IV) ethoxide

Pārskatīšanas datums 01-Feb-2024

## **Apdraudējums veselībai**

Nopietns acu bojājums/kairinājums

2. kategorija (H319)

## **Vides apdraudējumi**

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem

Bīstamības paziņojumi pilns teksts: skatīt 16. iedaļu

## **2.2. Etiketes elementi**



Signālvārds

Brīdinājums

## **Bīstamības paziņojumi**

H226 - Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki  
H319 - Izraisa nopietnu acu kairinājumu

## **Piesardzības paziņojumi**

P280 - Izmantot acu aizsargus/ sejas aizsargus  
P264 - Pēc izmantošanas seju, rokas un visas pārējās ekspozīcijai pakļautās ādas daļas kārtīgi nomazgāt  
P337 + P313 - Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet speciālistu palīdzību  
P303 + P361 + P353 - SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni vai iet dušā  
P210 - Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt

## **2.3. Citi apdraudējumi**

Reaģē ar ūdeni  
Vai, ne ko uzskata par noturīgām, bioakumulējošām, toksiskām (PBT) / ļoti noturīgām, ļoti bioakumulējošām (vPvB)

Šis produkts nesatur jebkādu sastāvdaļu, par kuru ir zināms, ka tā ir endokrīna blokators vai kas ir uzskatāma par tādu, kas ir endokrīna blokators

## **3. IEDAĻA: SASTĀVS/INFORMĀCIJA PAR SASTĀVDAĻĀM**

### **3.1. Vielas**

| Sastāvdaļa                 | CAS Nr    | EK Nr             | Masas procenti | CLP klasificēšanu - Regulā (EK) Nr. 1272/2008 |
|----------------------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------|
| Ethanol, titanium(4+) salt | 3087-36-3 | EEC No. 221-410-8 | >95%           | Eye Irrit. 2 (H319)<br>Flam. Liq. 3 (H226)    |

REACH reģistrācijas numurs

-

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Titanium(IV) ethoxide

Pārskatīšanas datums 01-Feb-2024

Bīstamības paziņojumi pilns teksts: skatīt 16. iedaļu

## 4. IEDAĻA. PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI

### 4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vispārīgi norādījumi                                       | Ja simptomi neizzūd, izsaukt ārstu.                                                                                                                                                                                       |
| Saskare ar acīm                                            | Nekavējoties vismaz 15 minūtes skalot ar lielu ūdens daudzumu, plaši atverot acu plakstiņus. Nodrošināt medicīnisko palīdzību.                                                                                            |
| Saskare ar ādu                                             | Nekavējoties vismaz 15 minūtes mazgāt ar lielu ūdens daudzumu. Ja kairinājums neizzūd, izsaukt ārstu.                                                                                                                     |
| Norīšana                                                   | Izskalojot muti ar ūdeni un pēc tam izdzert lielu ūdens daudzumu.                                                                                                                                                         |
| Ieelpošana                                                 | Pārvietot svaigā gaisā. Ja neelpo, veikt mākslīgo elpināšanu. Ja parādās simptomi, sniegt medicīnisko palīdzību.                                                                                                          |
| Pašaizsardzība neatliekamās palīdzības sniegšanas gadījumā | Nodrošināt, ka medicīniskais personāls tiek informēts par materiālu(-iem), kas saistīts(-i) ar negadījumu, veikt piesardzības pasākumus, lai nodrošinātu viņu personīgo aizsardzību un novērst piesārņojuma izplatīšanos. |

### 4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta

Nav loģiski prognozējams. Pārmērīgas iedarbības simptomi var būt galvassāpes, reibonis, nogurums, slikta dūša un vemšana

### 4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Piezīmes terapeitiem Veikt simptomātisko ārstēšanu. Simptomi var izpausties ar nokavēšanos.

## 5. IEDAĻA. UGUNSDZĒSĪBAS PASĀKUMI

### 5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

#### Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi

Ūdens strūkļa, oglekļa dioksīds (CO<sub>2</sub>), sausais ugunsdzēsšanas pulveris, pret spirtu noturīgas putas. Lai dzesētu aizvērtus konteinerus, var izmantot izsmidzinātu ūdeni.

#### Ugunsdzēsšanas līdzekļi, kuru lietošana nav pieļaujama drošības apsvērumu dēļ

Nav pieejama informācija.

### 5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Uzliesmojošs. Tvertnes karsējot var sprāgt. Tvaiki, sajaucoties ar gaisu, var veidot eksplozīvus maisījumus. Tvaiki var pārvietoties ievērojamā attālumā līdz aizdegšanās ierosinātajam un uzliesmot.

#### Bīstamie degšanas produkti

Oglekļa monoksīds (CO), Oglekļa dioksīds (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Tāpat kā jebkura ugunsgrēka apstākļos, lietot saskaņā ar MSHA/NIOSH prasībām vai līdzīgām prasībām apstiprinātus paaugstināta spiediena slēgtā cikla elpošanas aparātus un pilnībā noslēgtu aizsargapģērbu.

## 6. IEDAĻA. PASĀKUMI NEJAUŠAS NOPLŪDES GADĪJUMOS

### 6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Izmantot personisko aizsargaprīkojumu atbilstoši prasībām. Nodrošināt atbilstošu ventilēšanu. Likvidēt visus aizdegšanās avotus.

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Titanium(IV) ethoxide

Pārskatīšanas datums 01-Feb-2024

Veikt drošības pasākumus, lai pasargātu no statiskās elektrības iedarbības.

## **6.2. Vides drošības pasākumi**

Izvairīties no noplūdes vidē.

## **6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli**

Uzsūkt ar inerti absorbējošu materiālu. Uzglabāt piemērotās un slēdzamās tvertnēs turpmākai iznīcināšanai. Likvidēt visus aizdegšanās avotus. Izmantot nedzirkstējošus instrumentus un sprādziendrošas iekārtas.

## **6.4. Atsauce uz citām iedalām**

Aizsardzības pasākumi uzskaitīti 8. un 13. punktos.

## **7. IEDAĻA. LIETOŠANA UN GLABĀŠANA**

### **7.1. Piesardzība drošai lietošanai**

Izmantot personisko aizsargaprīkojumu/ acu aizsargus. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Izvairīties no norīšanas un ieelpošanas. Nodrošināt atbilstošu ventilēšanu. Sargāt no atklātām liesmām, karstām virsmām un uzliesmošanas izraisītājiem. Izmantot instrumentus, kas nerada dzirksteles. Veikt drošības pasākumus, lai pasargātu no statiskās elektrības iedarbības.

### **Higiēnas pasākumi**

Rīkoties ar produktu saskaņā ar labas ražošanas higiēnas prakses norādījumiem un drošības instrukcijām. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā. Noģērbt piesārņoto apģērbu un cimdus un pirms atkārtotas lietošanas tos izmazgāt, ieskaitot to iekšpusi. Mazgāt rokas pirms darba pārtraukumiem un pēc darba beigām.

### **7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība**

Tvertnes uzglabāt cieši noslēgtas sausā, vēsā un labi ventilējamā vietā. Zona ar uzliesmojošiem produktiem. Sargāt no siltuma, dzirkstelēm un liesmas. Lai saglabātu produkta kvalitāti: Uzglabāt inerta atmosfērā.

3. klase

### **7.3. Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i)**

Lietošana laboratorijās

## **8. IEDAĻA. IEDARBĪBAS PĀRVALDĪBA/INDIVIDUĀLĀ AIZSARDZĪBA**

### **8.1. Pārvaldības parametri**

#### **Ekspozīcijas robežvērtības**

Šis produkts tādā stāvoklī, kāds tas ir tieši pēc piegādāšanas, nesatur jebkādu bīstamu materiālu, kam ir reglamentētas arodekspozīcijas robežvērtības, saskaņā ar atbilstošajām reģionālajām uzraudzības iestādēm

#### **Biologiskās robežvērtības**

Šis produkts tādā stāvoklī, kāds tas ir tieši pēc piegādāšanas, nesatur jebkādu bīstamu materiālu, kam atbilstošās reģionālās uzraudzības iestādes ir noteikušas bioloģiskās robežvērtības

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Titanium(IV) ethoxide

Pārskatīšanas datums 01-Feb-2024

## Monitoringa metodes

EN 14042:2003 Virsraksta identifikators: Gaisa sastāvs darba vietā. Vadlīnijas ķīmisko un bioloģisko līdzekļu ekspozīcijas novērtēšanas procedūru piemērošanai un lietošanai.

## Atvasināts beziedarbības līmenis (DNEL) / Atvasinātais minimālās ietekmes līmenis (DMEL)

Skat. tabulu par vērtībām

| Component                                     | Akūta iedarbība vietējās (Leelpošana) | Akūta iedarbība sistēmiski (Leelpošana) | hroniskas sekas vietējās (Leelpošana) | Hroniskas sekas sistēmiski (Leelpošana) |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Ethanol, titanium(4+) salt 3087-36-3 ( >95% ) |                                       |                                         |                                       | DNEL = 950mg/m <sup>3</sup>             |

## Paredzētā beziedarbības koncentrācija (PNEC)

Sk vērtības zemāk.

| Component                                     | Saldūdens        | Saldūdens nogulsnes            | ūdens intermitējošs | Noteikumu attīrīšanas sistēmu mikroorganismi | Augsne (Lauksaimniecība)   |
|-----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|----------------------------|
| Ethanol, titanium(4+) salt 3087-36-3 ( >95% ) | PNEC = 0.192mg/L | PNEC = 0.1547mg/kg sediment dw | PNEC = 2.75mg/L     | PNEC = 580mg/L                               | PNEC = 0.0355mg/kg soil dw |

| Component                                     | Jūras ūdens       | Jūras ūdens nogulsnes          | Jūras ūdens intermitējošs | Barības ķēde | Gaiss |
|-----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------|-------|
| Ethanol, titanium(4+) salt 3087-36-3 ( >95% ) | PNEC = 0.0192mg/L | PNEC = 0.0155mg/kg sediment dw |                           |              |       |

## 8.2. Iedarbības pārvaldība

### Tehniskā pārvaldība

Nodrošināt, ka acu skalošanas ierīces un drošības dušas atrodas tuvu darba zonai. Nodrošināt pietiekamu ventilāciju, it īpaši noslēgtās telpās. Lietot sprādziendrošu elektrisko/ventilācijas/apgaismojuma/aprīkojumu. Visos gadījumos, kad tas ir iespējams, ir jāievieš inženiertehniskie kontroles pasākumi, piemēram, procesa izolēšana vai tā realizēšana slēgtās sistēmās, procesa vai iekārtu pārveidošana ar mērķi līdz minimumam samazināt noplūdi vai saskari ar vielu un atbilstoši projektētas ventilācijas sistēmas lietošana, lai kontrolētu bīstamo materiālu ekspozīciju to veidošanās vietā

### Individuālās aizsardzības līdzekļi

**Acu aizsardzība** Lietot aizsargbrilles ar sānusargiem (vai brilles) Aizsargbrilles (ES standarta - EN 166)

**Roku aizsardzība** Aizsargcimdi

| Cimdu materiālam | Noplūdes laiks             | Cimdu biezums | ES standarta | Cimdu komentāri    |
|------------------|----------------------------|---------------|--------------|--------------------|
| Vitons (R)       | Skatīt ražotāja ieteikumus | -             | EN 374       | (minimālā prasība) |

**Ādas un ķermeņa aizsardzība** Apģērbs ar garām piedurknēm.

Pārbaudīt cimdus pirms lietošanas.

Lūdzam ievērot cimdu piegādātāja sniegtās instrukcijas par caurlaidību un pārrāvuma laiku. Izmantot ražotāja vai izplatītāja informāciju.

Nodrošinātu cimdi ir piemēroti šim uzdevumam; ķīmisko Saderības, veiklība, darbības nosacījumi, Lietotājs uzņēmību, piemēram sensibilizācijas efekti.

Arī jāņem vērā īpašie vietējie apstākļi, kādos produkts tiek lietots, tādi kā iegriezumu, nobrāzumu bīstamība un saskares laiks.

Noņem cimdi ar aprūpes izvairoties ādas piesārņojumu.

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Titanium(IV) ethoxide

Pārskatīšanas datums 01-Feb-2024

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Elpošanas ceļu aizsardzība</b>              | Ja strādnieki tiek pakļauti koncentrācijai, kas ir lielāka par ekspozīcijas robežvērtību, viņiem jāvalkā piemērotas sertificētas gāzmaskas.<br>Pienācīgu valkātāja aizsardzību nodrošina tikai piegulošs elpošanas ceļus aizsargājošs aprīkojums, kurš tiek pareizi lietots un tiek pareizi uzglabāts                                     |
| <b>Lielformāta / ārkārtas lietojumi</b>        | Ja ir pārsniegtas ekspozīcijas robežvērtības vai, ja izpaužas kairinājums vai citi simptomi, lietot saskaņā ar NIOSH/MSHA vai Eiropas standarta EN 136 prasībām sertificētu respiratoru<br><b>Ieteicamais filtra tips:</b> Organiskās gāzes un tvaiku filtru A tips Brūna atbilst EN14387                                                 |
| <b>Maza mēroga / Laboratorijas izmantošana</b> | Ja ir pārsniegtas ekspozīcijas robežvērtības vai, ja izpaužas kairinājums vai citi simptomi, lietot saskaņā ar NIOSH/MSHA vai Eiropas standarta EN 149:2001 prasībām sertificētu respiratoru.<br><b>Ieteicams 1/2 maska:</b> - Vārsts filtrēšana: EN405; vai; Pusmaska: EN140; plus filtru, LV141 Kad RPE lieto facepiece Fit Test jāveic |
| <b>Vides riska pārvaldība</b>                  | Nav pieejama informācija.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## 9. IEDAĻA. FIZIKĀLĀS UN ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS

### 9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

|                                                             |                               |                                          |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Fizikālais stāvoklis</b>                                 | Šķidrums                      |                                          |
| <b>Izskats</b>                                              | Dzidrs                        |                                          |
| <b>Smarža</b>                                               | Nav pieejama informācija      |                                          |
| <b>Smaržas uztveršanas sliekšnis</b>                        | Nav pieejama informācija      |                                          |
| <b>Kušanas punkts/kušanas diapazons</b>                     | -40 °C / -40 °F               |                                          |
| <b>Mīkstināšanās temperatūra</b>                            | Nav pieejama informācija      |                                          |
| <b>Viršanas punkts/viršanas temperatūras intervāls</b>      | 150 - 152 °C / 302 - 305.6 °F | @ 10 mmHg                                |
| <b>Uzliesmojamība (Šķidrums)</b>                            | Uzliesmojošs                  | Pamatots ar testa datiem                 |
| <b>Uzliesmojamība (cieta viela, gāze)</b>                   | Nav piemērojams               | Šķidrums                                 |
| <b>Sprādzienbīstamības robežas</b>                          | Nav pieejama informācija      |                                          |
| <b>Uzliesmošanas temperatūra</b>                            | 33 °C / 91.4 °F               | <b>Metode</b> - Nav pieejama informācija |
| <b>Pašuzliesmošanas temperatūra</b>                         | Nav pieejama informācija      |                                          |
| <b>Noārdīšanās temperatūra</b>                              | Nav pieejama informācija      |                                          |
| <b>pH</b>                                                   | Nav pieejama informācija      |                                          |
| <b>Viskozitāte</b>                                          | 60-80 cP at 20 °C             |                                          |
| <b>Šķīdība ūdenī</b>                                        | hidrolīze                     |                                          |
| <b>Šķīdība citos šķīdinātājos</b>                           | Nav pieejama informācija      |                                          |
| <b>Sadalīšanās koeficients (n-oktanolā - ūdens sistēmā)</b> | Nav pieejama informācija      |                                          |
| <b>Tvaika spiediens</b>                                     | Nav pieejama informācija      |                                          |
| <b>Blīvums / Īpatnējais svars</b>                           | 1.090                         |                                          |
| <b>Tilpummasa</b>                                           | Nav piemērojams               | Šķidrums                                 |
| <b>Tvaika blīvums</b>                                       | 7.9                           | (Gaiss = 1,0)                            |
| <b>Daļiņu raksturojums</b>                                  | Nav piemērojams (šķidrums)    |                                          |

### 9.2. Cita informācija

|                           |                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Molekulformula</b>     | C8 H20 O4 Ti                                  |
| <b>Molekulsvars</b>       | 228.15                                        |
| <b>Sprādzienbīstamība</b> | sprādzienbīstamu tvaiku / gaisa maisījumi var |

## 10. IEDAĻA. STABILITĀTE UN REAĢĒTSPĒJA

### 10.1. Reaģētspēja

Pamatojoties uz sniegto informāciju, tādi nav zināmi

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Titanium(IV) ethoxide

Pārskatīšanas datums 01-Feb-2024

## 10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Uzliesmojoša gāze.

## 10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

Bīstama polimerizācija

Bīstama polimerizācija nenotiks.

Bīstamu reakciju iespējamība

Normālos apstādes apstākļos nekāds.

## 10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās

Nesavietojami produkti. Parmerīgs karstums. Sargāt no atklātām liesmām, karstām virsmām un uzliesmošanas izraisītājiem. Paklau ān mitra gaisa vai udens iedarbibai.

## 10.5. Nesaderīgi materiāli

Spēcīgi oksidētāji.

## 10.6. Bīstami noārdīšanās produkti

Oglekļa monoksīds (CO). Oglekļa dioksīds (CO2).

## 11. IEDAĻA. TOKSIKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

### 11.1. Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm

Informācija par produktu

Nav pieejama informācija par šī produkta akūto toksicitāti

a) akūta toksicitāte;

Perorāli

Nav pieejama informācija

Saskare ar ādu

Nav pieejama informācija

Ieelpošana

Nav pieejama informācija

b) kodīgums/kairinājums ādai;

Nav pieejama informācija

c) nopietns acu bojājums/kairinājums;

2. kategorija

d) elpceļu vai ādas sensibilizācija;

Elpošanas ceļu

Nav pieejama informācija

Āda

Nav pieejama informācija

e) mikroorganismu šūnu mutācija;

Nav pieejama informācija

f) kancerogēnums;

Nav pieejama informācija

Šis produkts nesatur nevienu zināmu kancerogēnu ķīmisku produktu

g) toksicitāte reproduktīvajai sistēmai;

Nav pieejama informācija

h) toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu vienreizēja iedarbība;

Nav pieejama informācija

i) toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu atkārtota iedarbība;

Nav pieejama informācija

Mērķa orgāni

Nav pieejama informācija.

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Titanium(IV) ethoxide

Pārskatīšanas datums 01-Feb-2024

|                                        |                                                                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| j) bīstamība ieelpojot;                | Nav pieejama informācija                                                                        |
| Citas nelabvēlīgas ietekmes            | Toksikoloģiskas īpašības vēl nav pilnībā izpētītas.                                             |
| Simptomi / Ietekme, akūta un aizkavēta | Pārmērīgas iedarbības simptomi var būt galvassāpes, reibonis, nogurums, slikta dūša un vemšana. |

## 11.2. Informācija par citiem apdraudējumiem

|                                |                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Endokrīni disruptīvās īpašības | Lai novērtētu, kā endokrīni disruptīvās īpašības ietekmē cilvēka veselību. Šis produkts nesatur jebkādu sastāvdaļu, par kuru ir zināms, ka tā ir endokrīna blokators vai kas ir uzskatāma par tādu, kas ir endokrīna blokators. |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 12. IEDAĻA. EKOĻOĢISKĀ INFORMĀCIJA

### 12.1. Toksicitāte

|                       |                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Ekotoksiskā iedarbība | Reaģē ar ūdeni, tāpēc nav ekotoksiskuma dati par vielu ir pieejama. |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|

### 12.2. Noturība un spēja noārdīties

|                                             |                                                                          |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Noturība                                    | Šķīst ūdenī, Noturība maziespējama, Pamatojoties uz sniegto informāciju. |
| Spēja noārdīties                            | Sadalās, nonākot saskarē ar ūdeni.                                       |
| Degradācija notekūdeņu attīrīšanas iekārtās | Sadalās, nonākot saskarē ar ūdeni.                                       |

### 12.3. Bioakumulācijas potenciāls

|                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bioakumulācija maziespējama; Produkts bioloģiski neuzkrāsies, jo notiks reakcija ar ūdeni |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|

### 12.4. Mobilitāte augsnē

|                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkts ir ūdenī šķīstošs, un var izplatīties ūdens sistēmās hidrolīze Pastāv liela ticamība, ka būs raksturīga mobilitāte apkārtējā vidē, jo tas šķīst ūdenī. Pastāv maza ticamība, ka bus raksturīga mobilitāte apkārtējā vide. Ļoti mobils augsne |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

|                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reaģē ar ūdeni. Viela, ne ko uzskata par noturīgām, bioakumulējošām, toksiskām (PBT) / ļoti noturīgām, ļoti bioakumulējošām (vPvB). |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 12.6. Endokrīni disruptīvās īpašības

|                                       |                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informācija par endokrīna blokatoriem | Šis produkts nesatur jebkādu sastāvdaļu, par kuru ir zināms, ka tā ir endokrīna blokators vai kas ir uzskatāma par tādu, kas ir endokrīna blokators |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 12.7. Citas nelabvēlīgas ietekmes

|                              |                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Organisko piesārņotāju       | Šis produkts nesatur nevienu zināmo vai aizdomas vielu |
| Ozona noārdīšanas potenciāls | Šis produkts nesatur nevienu zināmo vai aizdomas vielu |

## 13. IEDAĻA. APSVĒRUMI, KAS SAISTĪTI AR APSAIMNIEKOŠANU

### 13.1. Atkritumu apstrādes metodes

|                                                     |                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atkritumi, ko veido pārpalikumi/ nelietots produkts | Atkritumi tiek klasificēti kā bīstamie. Utilizēt atbilstoši Eiropas atkritumu un bīstamo atkritumu direktīvām. Iznīcināt saskaņā ar vietējiem noteikumiem. |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Piesārņots iepakojums | Likvidēt šo iepakojumu bīstamo atkritumu vai īpašā atkritumu savākšanas vietā. Tukšā tara satur produktu atlikumus (šķidrums un (vai) tvaikus) un var būt bīstama. Glabāiet produktu un tukšās tvertnes drošā attālumā no karstuma un aizdegšanās avotiem. |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



# DROŠĪBAS DATU LAPA

Titanium(IV) ethoxide

Pārskatīšanas datums 01-Feb-2024

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eiropas Atkritumu klasifikators | Saskaņā ar Eiropas Atkritumu katalogu, atkritumu kods netiek piešķirts produktam, bet tas ir atkarīgs no pielietojuma.                                                                                                                            |
| Cita informācija                | Atkritumu kodus vajadzētu piešķirt lietotājam, atbilstoši produkta lietojuma veidam. Nedrīkst noskalot kanalizācijā. Var tikt izvietots izbūvētā atkritumu izgāztuvē vai sadedzināts, ja tas atbilst vietējiem normatīvajiem likumdošanas aktiem. |

## 14. IEDAĻA. INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTĒŠANU

### IMDG/IMO

|                                             |                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------|
| 14.1. ANO numurs                            | UN1993                        |
| 14.2. ANO sūtīšanas nosaukums               | Uzliesmojošs šķidrums, c.n.p. |
| Pareizs tehniskais nosaukums                | Titanium(IV) ethoxide         |
| 14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es) | 3                             |
| 14.4. Iepakojuma grupa                      | III                           |

### ADR

|                                             |                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------|
| 14.1. ANO numurs                            | UN1993                        |
| 14.2. ANO sūtīšanas nosaukums               | Uzliesmojošs šķidrums, c.n.p. |
| Pareizs tehniskais nosaukums                | Titanium(IV) ethoxide         |
| 14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es) | 3                             |
| 14.4. Iepakojuma grupa                      | III                           |

### IATA

|                                             |                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------|
| 14.1. ANO numurs                            | UN1993                        |
| 14.2. ANO sūtīšanas nosaukums               | Uzliesmojošs šķidrums, c.n.p. |
| Pareizs tehniskais nosaukums                | Titanium(IV) ethoxide         |
| 14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es) | 3                             |
| 14.4. Iepakojuma grupa                      | III                           |

14.5. Vides apdraudējumi Nav noteiktie apdraudējumi

14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājam Nav nepieciešami īpaši piesardzības pasākumi.

14.7. Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem Nav piemērojams, iepakotās preces

## 15. IEDAĻA. INFORMĀCIJA PAR REGULĒJUMU

### 15.1. Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem

#### Starptautiskie reģistri

Eiropa (EINECS/ELINCS/NLP), Ķīna (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanāda (DSL/NDSL), Austrālija (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipīnas (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Sastāvdaļa                 | CAS Nr    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|----------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Ethanol, titanium(4+) salt | 3087-36-3 | 221-410-8 | -      | -   | X     | X    | KE-13224 | X    | X    |

| Sastāvdaļa | CAS Nr | Toksisko | TSCA Inventory | DSL | NDSL | Austrālija | Jaunzēlan | PICCS |
|------------|--------|----------|----------------|-----|------|------------|-----------|-------|
|------------|--------|----------|----------------|-----|------|------------|-----------|-------|

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Titanium(IV) ethoxide

Pārskatīšanas datums 01-Feb-2024

|                            |           | vielu<br>uzraudzības<br>likums<br>(TSCA) | notification -<br>Active-Inactive |   |   | s ķīmisko<br>vielu<br>reģistrs<br>(AICS) | des<br>ķīmisko<br>produktu<br>reģistrs<br>(NZIoC) |   |
|----------------------------|-----------|------------------------------------------|-----------------------------------|---|---|------------------------------------------|---------------------------------------------------|---|
| Ethanol, titanium(4+) salt | 3087-36-3 | X                                        | ACTIVE                            | X | - | X                                        | X                                                 | X |

Izskaidrojums: X - iekļauts sarakstā '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

Not Listed

Licencēšana/ierobežojumi saskaņā ar EU REACH

Nav piemērojams

| Sastāvdaļa                 | CAS Nr    | REACH (1907/2006) - XIV<br>pielikums - licencējamas<br>vielas | REACH (1907/2006) - XVII<br>pielikums - par dažu<br>bīstamu vielu | REACH regulas (EK<br>1907/2006) 59. pants —<br>ļoti bīstamu vielu (SVHC)<br>kandidātu saraksts |
|----------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethanol, titanium(4+) salt | 3087-36-3 | -                                                             | -                                                                 | -                                                                                              |

Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Sastāvdaļa                 | CAS Nr    | Seveso III direktīva (2012/18/EU) -<br>kvalificējošos daudzumus smagu<br>negadījumu izziņošanu | Seveso III direktīvu (2012/18/EK) -<br>kvalificējošos daudzumus drošības<br>ziņojums Prasības |
|----------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethanol, titanium(4+) salt | 3087-36-3 | Nav piemērojams                                                                                | Nav piemērojams                                                                               |

Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Regula (EK) Nr. 649/2012 par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu

Nav piemērojams

Vai satur komponentu(s), kas atbilst per un polifluoralkilvielās (PFAS) "definīcijai"?

Nav piemērojams

Ievērot Direktīvu 98/24/EK par darba ņēmēju veselības un drošības aizsardzību pret risku, kas saistīts ar ķīmikāliju izmantošanu darbā .

Nacionālie noteikumi

WGK klasifikācija

Ūdens bīstamības klase = 3 (pašu veiktā klasifikācija)

## 15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

Ķīmiskās drošības novērtējums / Ziņojums (CSA / CSR) nav veikts

## 16. IEDAĻA. CITA INFORMĀCIJA

### 2. un 3. nodaļā sastopamo H-pazīņojumu pilni teksti

H319 - Izraisa nopietnu acu kairinājumu

H226 - Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki

Izskaidrojums

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Titanium(IV) ethoxide

Pārskatīšanas datums 01-Feb-2024

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Eiropas Savienībā tirdzniecībā esošo ķīmisko vielu saraksts/ES saraksts ar pazinotajām ķīmiskajām vielām

**PICCS** - Filipīnu ķīmisko produktu un ķīmisko vielu reģistrs

**IECSC** - Ķīnas esošo ķīmisko vielu reģistrs

**KECL** - Korejas esošās un novērtētās ķīmiskās vielas

**WEL** - Arodekspozīcijas robežvērtības

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ASV Valdības rūpnieciskās higiēnas inspektoru konference)

**DNEL** - Jebkurš atvasinātais beziedarbības līmenis

**RPE** - Elpošanas orgānu aizsarglīdzekļi

**LC50** - Letāla koncentrācija 50%

**NOEC** - Nav novērojama iedarbība

**PBT** - Noturīgas, bioakumulatīvas un toksiskas

**TSCA** - Savienoto valstu Toksisko vielu uzraudzības likuma 8 (b) nodaļas reģistrs

**DSL/NDL** - Kanādas iekšzemes lietojuma vielu saraksts/ iekšzemē reti lietoto vielu saraksts

**ENCS** - Japānas esošās un jaunās ķīmiskās vielas

**AICS** - Austrālijas ķīmisko vielu reģistrs (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Jaunzēlandes ķīmisko produktu reģistrs

**TWA** - Laiks svērtais vidējais

**IARC** - Starptautiskā Vēža pētniecības aģentūra

Paredzētā beziedarbības koncentrācija (PNEC)

**LD50** - Letālā deva 50%

**EC50** - Efektīvā koncentrācija 50%

**POW** - Sadalīšanās koeficients oktanolis: Ūdens

**vPvB** - ļoti noturīgas, ļoti bioakumulatīvas

**ADR** - Eiropas valstu nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Ekonomiskās sadarbības un attīstības

**BCF** - Biokoncentrācijas faktoru (BCF)

**Galvenās literatūras atsauces un datu avoti**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Piegādātāji drošības datu lapa, Chemadvisor - Ioli, Merck indekss, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Starptautiskā konvencija par piesārņojuma novēršanu no kuģiem

**ATE** - Akūtās toksicitātes aprēķins

**GOS** - (gaistoši organiskie savienojumi)

## Apmācības ieteikumi

Apmācības par veicamajām darbībām, lai novērstu ķīmiskos riskus, kas ietver marķēšanu, drošības datu lapas, individuālos aizsardzības līdzekļus un higiēnas pasākumus.

Individuālo aizsardzības līdzekļu lietošana, kas ietver atbilstošu izvēli, savietojamību, produkta robežkoncentrāciju pie kuras individuālās aizsardzības līdzeklis kļūst neefektīvs, kopšanu, ekspluatāciju, pielāgošanu un EN standartus.

Neatliekamā palīdzība pie ķīmisku produktu iedarbības, ieskaitot acu mazgāšanas ierīču izmantošanu un drošības dušu lietošanu.

Apmācības par reaģēšanu incidentu gadījumos, kas saistīti ar ķīmiskiem produktiem.

Ugunsgrēku profilakse un to dzēšana, bīstamības un risku identificēšana, statiskā elektrība un sprādzienbīstama vide, ko veido tvaiki un putekļi.

**Sagatavoja**

**Izdošanas datums**

**Pārskatīšanas datums**

**Kopsavilkums par labojumiem**

Health, Safety and Environmental Department

16-Jūli-1996

01-Feb-2024

Jauns ārkārtas telefona reaģēšanas pakalpojumu sniedzējs.

**Šī drošības datu lapa atbilst Regulās (EK) No.648/2004 prasībām. KOMISIJAS REGULA (ES) 2020/878 ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006**

## Atruna

Saskaņā ar mums zināmajiem datiem, šīs Drošības datu lapas publikācijas brīdī šajā DDL sniegtā informācija ir precīza un ticama. Sniegtā informācija ir paredzēta vienīgi kā ieteikumi drošai pārvietošanai, lietošanai, apstrādei, uzglabāšanai, pārvadāšanai, iznīcināšanai un rīcībai nejaušas noplūdes gadījumos un to nevar uzskatīt par garantiju vai kvalitātes sertifikātu. Šī informācija attiecas vienīgi uz noteiktajiem konkrētajiem materiāliem un var nebūt atbilstoša, lietojot šādu materiālu kopā ar jebkuriem citiem materiāliem vai jebkurā procesā, ja vien tas nav norādīts tekstā

**Drošības datu lapas beigas**